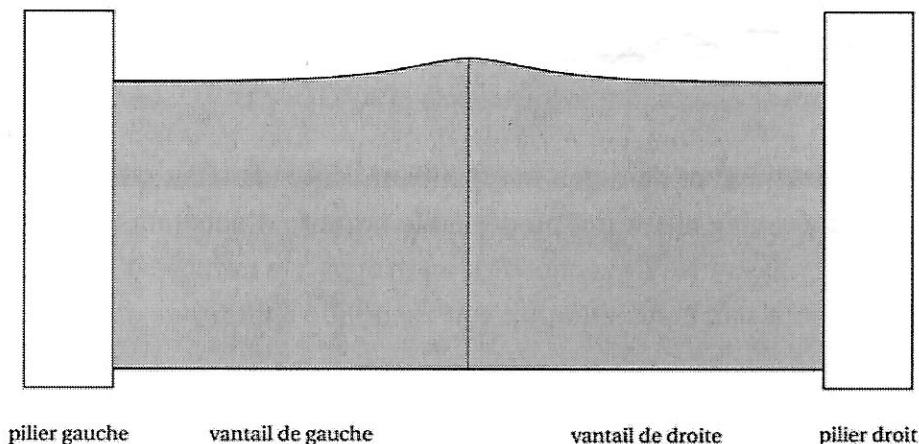


Exercice 2 :

Paul désire réaliser un portail comme indiqué ci-dessous. Chaque vantail mesure 2 mètres de large.

Chaque vantail est réalisé à l'aide d'une plaque métallique. Il veut calculer l'aire de chacune des plaques, sachant que le bord inférieur du vantail doit être à 0,05 m de hauteur du sol.



Partie A

On modélise le bord supérieur du vantail de droite du portail avec une fonction f définie sur l'intervalle $[0 ; 2]$ par :

$$f(x) = (x + a)e^{-4x} + b$$

où a et b sont des nombres réels qui restent à déterminer.

On note C_f la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé.

La droite T est tangente à la courbe C_f au point $A(0 ; \frac{3}{2})$. Cette droite est parallèle à l'axe des abscisses.

La fonction f est dérivable sur $[0 ; 2]$ et on désigne par f' sa dérivée sur $[0 ; 2]$.

1. A l'aide du logiciel Géogebra, placer le point A , tracer la courbe C_f et la droite T .
Déterminer les réels a et b afin que la courbe C_f passe par le point A et que la droite T soit parallèle à l'axe des abscisses.

Réponse : $a = 0,25$ et $b = 1,25$

voir fichier
Géogebra joint



Appel de l'examineur pour expliquer votre démarche

2. a) A l'aide du logiciel Géogebra, donner $f'(x)$.

$$f'(x) = -4(x + \frac{1}{4})e^{-4x} + e^{-4x}$$

b) En déduire les variations de la fonction f sur $[0 ; 2]$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= e^{-4x} \left[-4 \left(x + \frac{1}{4} \right) + 1 \right] \\ &= e^{-4x} [-4x - 1 + 1] = e^{-4x} (-4x - 3) \\ &= -4x e^{-4x} < 0 \text{ si } x > 0 \\ f'(x) &< 0 \text{ sur } [0; 2] \text{ donc } f \text{ est décroissante sur } [0; 2] \end{aligned}$$

Partie B

1. Montrer que la fonction F définie sur $[0 ; 2]$ par $F(x) = \left(-\frac{x}{4} - \frac{1}{8} \right) e^{-4x} + \frac{5}{4}x$ est une primitive de la fonction f .

Il faut prouver que $F'(x) = f(x)$.

On pose $u(x) = -\frac{x}{4} - \frac{1}{8}$ et $v(x) = e^{-4x}$ $w(x) = \frac{5}{4}x$

$u'(x) = -\frac{1}{4}$ et $v'(x) = -4e^{-4x}$ $w'(x) = \frac{5}{4}$

$F'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x) + \frac{5}{4} = -\frac{1}{4}e^{-4x} + \left(-\frac{x}{4} - \frac{1}{8} \right) (-4e^{-4x}) + \frac{5}{4}$

$F'(x) = e^{-4x} \left[-\frac{1}{4} + x + \frac{1}{2} \right] + \frac{5}{4} = e^{-4x} \left[x + \frac{1}{4} \right] + \frac{5}{4} = f(x)$

2. Paul cherche à calculer l'aire de chaque vantail pour les peindre.
Quel calcul, à la main ou à l'aide du logiciel Géogébra, doit-on effectuer ?

l'aire d'un côté de vantail vaut $\int_0^2 f(x) dx = (0,05 \times 2)$

$= F(2) - F(1) = 0,1$

Penser à l'espace entre le sol et le portail !



Appel de l'examineur pour expliquer votre démarche

3. Paul désire peindre son portail. Un magasin spécialisé en peinture propose des pots de peinture de 1,5 litres.

Sachant qu'un litre de peinture couvre 10 m^2 , combien de pots de peinture, Paul devra-t-il acheter pour appliquer une couche de peinture sur son portail ?

un pot de peinture de 1,5 litre couvre donc 15 m^2

l'aire d'un côté de vantail est de $\int_0^2 f(x) dx = 0,05 \times 2 = 0,1$

Pour le 4 côtés il faut donc $0,1 \times 4 = 0,4 \text{ m}^2$ Donc un pot suffit !

4. A l'aide d'une intégration par parties, calculer $I = \int_0^2 \left(x + \frac{1}{4}\right) e^{-4x} dx$

on utilise $\int_a^b u(x) v'(x) dx = \left[u(x) v(x) \right]_a^b - \int_a^b u'(x) v(x) dx$

avec $u(x) = x + \frac{1}{4}$ $u'(x) = 1$ $v'(x) = e^{-4x}$ $v(x) = -\frac{1}{4} e^{-4x}$

$$I = \left[\left(x + \frac{1}{4}\right) \left(-\frac{1}{4} e^{-4x}\right) \right]_0^2 - \int_0^2 1 \left(-\frac{1}{4} e^{-4x}\right) dx = \left(2 + \frac{1}{4}\right) \frac{e^{-8}}{-4} - \left(0 + \frac{1}{4}\right) \left(-\frac{1}{4}\right) + \left[\frac{1}{4} x \left(-\frac{1}{4} e^{-4x}\right)\right]_0^2 = -\frac{9}{16} e^{-8} + \frac{1}{16} - \frac{1}{16} e^{-8} + \frac{1}{16} = \frac{-10e^{-8} + 2}{16} \approx 0,12$$

5. Expliquer comment on peut retrouver le résultat de la question 3.

$$\int_0^2 \left(\left(x + \frac{1}{4}\right) e^{-4x} + \frac{5}{4} \right) dx = \int_0^2 \left(x + \frac{1}{4}\right) e^{-4x} dx + \int_0^2 \frac{5}{4} dx$$

$$= I + \left[\frac{5}{4} x \right]_0^2 = I + \frac{10}{4} = 0,12 + 2,5 = 2,62$$

et $2,62 - 2 \times 0,05 = 2,52$ on retrouve ainsi l'aire d'un côté d'un vantaal.